

1과목 : 방사선투과시험법

- 자분탐상검사에서 시험할 부위를 전자석 또는 영구자석의 자극 사이에 놓는 자화 방법은?
 - 축통전법
 - 전류관통법
 - 극간법
 - 프로드법
- 표면결함의 검출을 목적으로 하는 검사법 중 강자성체 및 비자성체에 어느 도체에도 적용이 가능하고, 고온부의 탐상이 가능한 검사법은?
 - 와전류탐상검사(ECT)
 - 자분탐상검사(MT)
 - 누설자속탐상검사(MFLT)
 - 침투탐상검사(PT)
- 다음 비파괴검사법 중 빛의 밝기(조도)가 규정되어 있지 않은 것은?
 - 방사선투과시험
 - 초음파탐상검사
 - 자분탐상시험
 - 침투탐상시험
- 구조물의 용접부 및 기계부품, 장치 등의 정기검사에 적용되며, 특히 고압용기, 석유탱크 등의 정기적 보수 검사에서 유효한 결함 중의 하나인 표면균열의 검출에 사용할 수 있는 비파괴검사법은?
 - 전자유도검사
 - 누설검사
 - 침투탐상검사
 - 음향방출검사
- 비파괴검사의 기본원리에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - 자분탐상검사는 자기흡인작용을 이용한 검사법이다.
 - 와류탐상검사는 전자유도작용을 이용한 검사법이다.
 - 누설검사는 기체의 자유운동에너지를 이용한 검사법이다.
 - 방사선투과검사는 방사선의 투과성을 이용한 검사법이다.
- 누설검사의 1atm을 다른 단위로 환산한 것 중 틀린 것은?
 - 14.7psi
 - 760torr
 - 980kg/cm²
 - 101.3kPa
- 와전류탐상검사에서 시험체를 시험코일 내부에 넣고 시험을 하는 코일로써, 선 및 직경이 작은 봉이나 관의 자동검사에 널리 이용되는 것은?
 - 표면코일
 - 프로브코일
 - 관통코일
 - 내삽코일
- 자분탐상검사에서 사용하는 A형 표준시험편 중 자분모양을 나타내기 위해 가장 강한 자장을 필요로 하는 시험편은?
 - A1-15/50
 - A1-30/100
 - A2-15/50
 - A2-30/50
- X-선 필름에 조사된 X-선 선량과 사진농도와 관계 나타낸 곡선은?
 - 특성곡선
 - 농도곡선
 - 붕괴곡선
 - 노출곡선
- 비파괴평가 영역에 포함되는 것은?
 - 각각의 결함의 크기를 결정한다.
 - 형상 등의 특성을 명확하게 한다.
 - 각 결함의 종류를 분류한다.
 - 안전율 평가를 실시한다.

- 다음 중 방사선투과시험으로 검출하기 가장 곤란한 것은?
 - 체적 결함
 - 결함의 형상
 - 조사방향에 깊이가 있는 면상 결함
 - 조사방향에 경사가 있는 면상 결함
- 헬륨질량분석, 압력변화시험 등과 같은 종류의 비파괴검사법에 속하는 것은?
 - 육안검사
 - 누설검사
 - 음향방출검사
 - 침투탐상검사
- 초음파의 종류 중 몇 파장 정도의 두께를 갖는 금속 내에 존재하며, 재료의 전 두께를 통하여 진행하는 복합된 진동 형태로 구성되기 때문에 박판의 결함 검출에 사용되는 파는?
 - 표면파
 - 판파
 - 크리핑파
 - 횡파
- 초음파탐상시험에서 근거리 음장의 한계거리란?
 - 음압이 약화되는 한계거리
 - 지향각이 0° 가 되는 거리
 - 초음파 신호 발생원의 한계거리
 - 초음파 발생원에서 근거리 음장의 끝까지 거리
- 방사선 투과사진의 강도에 영향을 미치는 인자 중에서 시험체의 명암도(contrast)에 크게 영향을 미치는 인자로 볼 수 없는 것은?
 - 방사선 선질
 - 필름의 종류
 - 산란 방사선
 - 시험체의 두께
- 방사선투과사진의 관찰방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 관찰기 광원의 빛이 직접 눈에 투시되도록 한다.
 - 암실에서 적당한 밝기의 관찰기를 사용한다.
 - 투과사진의 크기에 적절한 크기의 마스크를 사용한다.
 - 식별한계 콘트라스트가 가장 작아지는 조건에서 관찰한다.
- 현상처리 과정에서 발생하는 필름의 인공결함은?
 - 망상형 주름
 - 정전기 표시
 - 압흔
 - 스크린 표시
- X선과 감마선의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 감마선은 일종의 전자파이다.
 - 엑스선과 감마선은 그 성질이 거의 비슷하다.
 - 감마선의 에너지는 아주 높으나 주파수는 낮다.
 - 엑스선이나 감마선은 사람의 감각으로는 감지할 수 없다.
- 3mA, 10분의 적정노출을 주었을 때의 값과 동일한 결과를 얻고자 할 때 5mA의 적정 노출 시간은? (단, 다른 조건은 동일하다.)
 - 2분
 - 4분
 - 6분
 - 8분
- 방사선투과검사에 사용하는 방사성 동위원소인 Co-60에 관

한 설명 중 틀린 것은?

- ① RHM은 약 1.35 R/hr-m/Ci ② 반감기는 약 5.3년
③ 밀도는 약 8.9g/cm³ ④ 용융점은 약 2350℃

2과목 : 방사선안전관리 관련규격

21. 방사선투과검사용 필름 카세트의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 금속카세트의 전면은 X선 흡수가 큰 재료를 쓴다.
② 유연한 카세트는 필름에 압력 마크를 발생시키기 쉽다.
③ 진공카세트는 필름과 증감지의 접착성을 떨어뜨리는 단점이 있다.
④ 금속카세트는 시험체가 곡면일 때 사용이 용이하다.
22. 선원으로부터 1m 거리에서 방사성 동위원소 Ir-192의 방사선 강도가 370×10^{10} Bq 이었다면, 10m 거리에서 강도는 얼마인가?
① 3.7×10^8 Bq ② 3.7×10^9 Bq
③ 3.7×10^{10} Bq ④ 3.7×10^{11} Bq
23. 방사선과 물질과의 상호작용으로 나타나는 현상과 관계가 먼 것은?
① 증감작용 ② 광전효과
③ 콤프턴 산란 ④ 전자쌍생성
24. 방사선투과시험에서 촬영된 필름 상에 텅스텐 개재물이 발생되었다면 이는 어떤 용접 방법에 의해 나타난 것으로 추정되는가?
① GTAW(TIG용접)
② SMAW(피복아크용접)
③ GMAW(가스금속아크용접)
④ FCAW(플럭스코어아크용접)
25. X선관의 관전류에 관한 설명으로 틀린 것은?
① X선관에서 열전자가 음극에서 양극으로 이동하는 양을 관전류라 하는데, 관전류는 필라멘트에 흐르는 전류에 비례한다.
② 관전류가 높아질수록 표적으로 향하는 전자의 속도가 빨라지고 그 결과 방사되는 X선의 파장은 증가한다.
③ 필라멘트의 온도가 높아질수록 전자의 방출은 많게 되어 관전류가 증가한다.
④ 관전류는 mA로 측정하며, 다른 조건이 동일하다면 X선 출력은 관전류에 비례한다.
26. 투과도계(Penetratometer)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 투과도계로 필름의 농도를 알 수 있다.
② 투과도계로 결함의 깊이를 측정한다.
③ 선형과 유공형으로 구분한다.
④ 재질은 시험체와 달라도 된다.
27. 다음 중 방사선투과검사에서 발생한 인공결함을 확인하는 가장 효과적인 촬영 방법은?
① 형광스크린 촬영기법 ② 이중 필름기법
③ 다초점 노출기법 ④ 이중상 노출기법
28. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 사

용된 강재의 호칭 두께, 모재의 두께가 이음부의 양쪽이 다른 경우는 원칙적으로 두께 계산을 어떻게 하는가?

- ① 두꺼운 쪽의 두께로 한다.
② 얇은 쪽의 두께로 한다.
③ 두꺼운 쪽과 얇은 쪽의 중간 두께로 한다.
④ 두 부분으로 나누어서 각각 계산한다.

29. 손, 발 및 피부에 대한 등가선량한도에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 방사선작업종사자 -연간 500 밀리시버트
② 수시출입자 -연간 25 밀리시버트
③ 일반인 -연간 50 밀리시버트
④ 운반종사자 -연간 50 밀리시버트
30. 다음 중 방사선의 “선량한도”의 정의로 옳은 것은?
① 내부에 피폭되는 방사선량 값
② 외부에 피폭되는 방사선량 값
③ 외부에 피폭되는 방사선량과 내부에 피폭되는 방사선량을 합한 피폭 방사선량의 상한 값
④ 외부에 피폭되는 방사선량과 내부에 피폭되는 방사선량을 합한 피폭 방사선량의 하한 값
31. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에서 투과사진 위의 흠이 갈라짐인 경우 흠의 영상분류로 맞는 것은?
① 흠길이의 2배를 흠길이로 한다.
② 흠의 최대길이 및 그것과 직교하는 나비치수의 상승곡을 흠 면적으로 한다.
③ 선모양의 슈링키지로 간주하여 15mm초과한 경우 4류로 한다.
④ 흠 길이에 관계없이 6류로 한다.
32. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 모재의 두께에 따른 계조계의 종류로 옳은 것은?
① 20.0 mm 이하 : 10형
② 20.0 mm 초과 30 mm 이하 : 15형
③ 20.0 mm 초과 40 mm 이하 : 20형
④ 30.0 mm 초과 50 mm 이하 : 25형
33. 다음 중 등가선량의 단위는?
① Bq ② Sv
③ Gy ④ C/Kg
34. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의한 투과사진 중 용접 이음의 모양에 따라 투과사진 상질을 적용하는데, 상질 종류에 해당하지 않는 것은?
① A급 ② P1급
③ E급 ④ F급
35. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의한 결함의 분류 중에서 1류로 허용될 수 없는 결함은?
① 파이프 ② 융합불량
③ 둥근 블로홀 ④ 슬래그 혼입
36. 강용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에 의한 강용접부 방사선 투과시험시 제1종 흠의 점수를 부여하는 규정으로 옳은 것은? (단, 흠이 1개인 경우이다.)

- ① 흠의 깊이가 1.5mm이하 이면 1점
 ② 흠의 깊이가 1.5mm 초과 3.0mm 이하 이면 2점
 ③ 흠의 깊이가 3.0mm 초과 4.0mm 이하 이면 5점
 ④ 흠의 깊이가 4.0mm 초과 6.0mm 이하 이면 10점
37. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의한 투과사진 상의 결함의 분류 방법으로 틀린 것은?
 ① 제1종 : 둥근 블로 홀
 ② 제2종 : 슬래그 혼입
 ③ 제3종 : 용입 불량 및 융합 불량
 ④ 제4종 : 텅스텐 혼입
38. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의해 촬영할 경우 계조계의 사용에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 15형은 모재의 두께 20mm이하에 사용한다..
 ② 20형은 투과두께 40mm이하에 사용한다.
 ③ 25형은 투과두께 50mm이상에 사용한다.
 ④ 계조계는 모재의 두께에 상관없이 사용한다.
39. 원자력법 시행령에서 방사선 작업종사자가 방사선 장해를 받았거나 받은 것으로 보이는 경우, 취할 내용에 해당되지 않는 것은?
 ① 보건상의 조치
 ② 방사선 피폭이 적은 업무로 전환
 ③ 개인 안전장구 추가 지급
 ④ 방사선관리구역에의 출입시간 단축
40. 밀봉된 동위원소 선원을 차량으로 운반시 원자력 관계법령에서 규정하는 점검사항이 아닌 것은?
 ① Pigtail 유격점검 ② 차량선량측정
 ③ 운반표지판 부착 ④ 위험물 흔재 여부

3과목 : 금속재료일반 및 용접 일반

41. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따른 투과사진 상질의 적용구분에서 강관의 원통례 용접이음부에 대한 상질의 종류가 아닌 것은?
 ① A급 ② B급
 ③ F급 ④ P1급
42. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 계조계를 사용시 계조계의 치수 허용치는 두께에 대하여 몇% 까지 인가?
 ① ±1% ② ±2%
 ③ ±3% ④ ±5%
43. 0.85%의 강이 Ar⁺ 변태가 일어날 때 생성되는 조직은?
 ① 펄라이트 ② 시멘타이트
 ③ 마텐자이트 ④ 트루스타이트
44. 자기변태를 설명한 것으로 옳은 것은?
 ① 고체상태에서 원자배열의 변화이다.
 ② 일정온도에서 불연속적인 성질변화를 일으킨다.
 ③ 일정 온도구간에서 연속적으로 변화한다.
 ④ 고체상태에서 서로 다른 공간격자 구조를 갖는다.

45. Fe-C상태도에서 탄소함유량이 4.3%인 철은?
 ① 공정주철 ② 공석강
 ③ 과공정주철 ④ 아공정주철
46. 알루미늄(Al)에 내식성을 증가시키기 위하여 Mg, Si, Mn 등을 첨가한 가공용 알루미늄 합금 중 내식성 알루미늄 합금이 아닌 것은?
 ① 알민 ② 로엑스
 ③ 알드리 ④ 하이드로날륨
47. 탈산 및 기타 가스 처리가 불충분한 상태의 용강을 그대로 주형에 주입하여 응고한 강으로 보통 0.3%C 이하의 탄소강에 적용되는 강은?
 ① 림드강 ② 킬드강
 ③ 캡드강 ④ 세미 킬드강
48. 마이크로 비커스 경도시험에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, d는 대각선의 길이이다.)
 ① 시험하중은 1000~10000kgf 이다.
 ② 대면각이 120° 인 다이아몬드 압입자를 사용한다.
 ③ 시험편의 두께는 원칙적으로 0.5d 이하로 한다.
 ④ 압입자로 시험자국을 내었을 때 하중을 대각선 길이로부터 얻은 표면적으로 나눈 값이다.
49. 시험편이 파괴되기 직전의 최소 단면적 A₁ 이고, 시험 전원 단면적이 A₀ 일 때 단면 수축률을 구하는 식은?

$$\textcircled{1} \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\% \quad \textcircled{2} \frac{A_0 + A_1}{A_0} \times 100\%$$

$$\textcircled{3} \frac{A_0}{A_1 - A_0} \times 100\% \quad \textcircled{4} \frac{A_0}{A_1 + A_0} \times 100\%$$
50. 황동에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① Cu+Sn의 합금이다.
 ② α고용체는 체심입방격자를 나타낸다.
 ③ 인장강도는 Sn이 약 20% 일 때 최대값을 나타낸다.
 ④ 공기 중의 암모니아나 염소류에 의해 입계부식이 발생한다.
51. Al-Si 합금의 강도와 인성을 개선하기 위해 Na, Sr, Sb 등을 첨가하여 공정의 Si상을 미세화시키는 처리는?
 ① 고용화처리 ② 시효처리
 ③ 탈산처리 ④ 개량처리
52. Au의 순도를 나타내는 단위는 K(carat)이다. 이 때 18K로 표시된 금의 순도는 약 몇 %인가?
 ① 58.3 ② 65.3
 ③ 75.0 ④ 85.3
53. 합금강에 함유된 합금원소와 영향이 옳게 짝지어진 것은?
 ① Ni -뜨임매질 방지 ② Mo -적열매질 방지
 ③ Mn -전자기적 성질 개선 ④ W -고온강도와 경도 증가
54. Co, Cr 및 W를 함유한 것으로 주조한 그대로 사용되며 특히 고속도 공구 재료에 많이 쓰이는 것은?

- ① 스텔라이트 ② 고망간강
③ 스테인리스강 ④ 하이스텔로이

55. 비중이 약 1.74, 용융점이 약 650℃이며, 사진용 플래시(flash)의 재료로 사용되는 것은?

- ① Mg ② Al
③ Zn ④ Sb

56. 재료의 강도를 높이는 방법으로 휘스커(whisker) 섬유를 연성과 인성이 높은 금속이나 합금 중에 균일하게 배열시킨 복합재료는?

- ① 클래드 복합재료 ② 분산강화 금속 복합재료
③ 입자강화 금속 복합재료 ④ 섬유강화 금속 복합재료

57. Fe-C 평형 상태도상에서 일어나는 반응이 아닌 것은?

- ① 공정반응(eutectic reaction)
② 공석반응(eutectoid reaction)
③ 편정반응(monotectic reaction)
④ 포정반응(peritectic reaction)

58. 가스용접에서 용제를 사용해야 하는 주된 이유를 설명한 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 금속의 산화물이 생겨서 용착금속의 용합이 불량해지므로
② 불꽃에 영향을 주어 모재의 성분에 민감한 반응을 주므로
③ 산화물을 혼입시켜서 결정이 비교적 미세한 용착금속을 얻을 수 있으므로
④ 용접봉의 성분이 그대로 용착금속의 성분으로 되지 않으므로

59. 다음 중 언더컷 발생 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 용접전류가 약하고 홀의 각도가 좁을 때
② 아크길이가 너무 짧을 때
③ 모재가 충분히 가열되지 않았을 때
④ 용접전류가 높고 아크길이가 너무 길 때

60. 정격사용율이 40%이고, 정격2차 전류가 200A인 아크용접기를 사용전류 160A로 용접하고자 할 때, 이 용접기의 허용사용율은 몇 %가 되는가?

- ① 64.0% ② 42.5%
③ 52.5% ④ 62.5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	③	③	③	③	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	④	②	①	①	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	①	②	③	②	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	②	④	③	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	③	①	②	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	①	①	④	③	①	④	④